

湖北省武汉市江岸区2024-2025学年九年级上学期期末化学试题

可能用到的相对原子质量：

第I卷（选择题 共60分）

一、选择题（本题包括20小题，每小题只有一个选项符合题意。每小题3分，共60分）

1. 诗词凝聚中华优秀传统文化的精髓。下列诗句体现了物质的化学变化的是

- A. 千锤万凿出深山，烈火焚烧若等闲
- B. 蒹葭苍苍，白露为霜
- C. 举杯邀明月，对影成三人
- D. 明月松间照，清泉石上流

【答案】A

【解析】

【详解】A、诗词中涉及了燃烧，燃烧过程中有新物质生成，属于化学变化，符合题意；

B、诗中的“露”和“霜”分别是物态变化中的液化现象和凝华现象，没有生成新物质，属于物理变化，不符合题意；

C、诗中描述的月影，影子的形成是光的直线传播形成的，过程中没有新物质生成，不涉及化学变化，不符合题意；

D、诗词描述的是月光照射，溪水流淌，过程没有生成新物质，属于物理变化，不符合题意；

故选A。

2. 实验的规范操作对实验结果、人身安全非常重要，下列实验操作正确的是

- A. 点燃酒精灯
- B. 收集氧气
- C. 吸取液体
- D. 读取液体体积

【答案】D

【解析】

【详解】A、禁止用燃着的酒精灯去引燃另一个酒精灯，防止发生火灾，故A错误；

B、氧气的密度比空气大，应采用向上排空气法收集，氧气应从长导管通入，故B错误；

C、用胶头滴管时，伸入液体前，应捏紧胶头，排出里面的空气，再伸入试剂中吸取液体，图中液体中有气泡产生，说明伸入液体前没有紧捏胶头排出里面的空气，故C错误；

D、读取液体体积时视线应该与量筒内凹液面最低处保持水平，故D正确。

故选D。

3. 生机勃勃的地球离不开空气和水，下列有关空气和水的说法错误的是

- A. 过滤可除去水中的不溶性杂质
- B. 食品包装中充入氮气可以防腐
- C. 按体积分数计算，空气中氧气约占
- D. 稀有气体通电时能发出不同颜色的光，可用作霓虹灯

【答案】C

【解析】

【详解】A、过滤可除去水中的不溶性杂质，故A不符合题意；

B、氮气化学性质稳定，可充入食品包装袋中作保护气，故B不符合题意；

C、按体积分数计算，空气中氮气约占78%，氧气约占21%，故C符合题意；

D、稀有气体通电时能发出不同颜色的光，可用作霓虹灯，故D不符合题意。

故选C。

4. 下表是生活中常见用品及其有效成分，下列说法正确的是

- A. 硫酸铜中阴离子符号为
- B. 石墨是一种金属单质
- C. 乙醇由两个碳原子、六个氢原子和一个氧原子构成
- D. 氢氧化钠中钠元素为+1价

【答案】D

【解析】

【详解】A、硫酸铜中阴离子硫酸根带两个单位的负电荷，根据离子符号的书写，将数字和正负号标在元素符号的右上角，先写数字，后标正负号，数值为1，省略不写，故离子符号为： SO_4^{2-} ，选项错误；

B、石墨是一种由碳元素组成的非金属单质，选项错误；

C、物质是由元素组成的，分子是由原子构成的，由乙醇的化学式 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ ，可知乙醇是由碳、氢、氧元素组成的，一个乙醇分子由两个碳原子、六个氢原子和一个氧原子构成，选项错误；

D、氢氧化钠中钠元素为+1价，选项正确；

故选D。

5. 化学是一门以实验为基础的科学，下列实验操作或实验分析错误的是

- A. 实验1区别一氧化碳与氢气：点燃并在火焰的上方罩一个干燥烧杯
 B. 实验2中红磷没有燃烧，是因为温度没有达到着火点
 C. 实验3中紫色石蕊小花变红，说明二氧化碳能使石蕊变色
 D. 实验4研究空气成分过程中玻璃钟罩内汞面会上升

【答案】C

【解析】

【详解】A、一氧化碳燃烧生成二氧化碳，氢气燃烧生成水，在火焰上方罩干冷的烧杯，有水雾出现的是氢气，选项正确；
 B、红磷属于可燃物，又能与氧气接触，没有燃烧，是因为温度没有达到着火点，选项正确；
 C、实验3中紫色石蕊小花变红，是因为二氧化碳与水反应生成了碳酸，碳酸能使紫色石蕊变红，二氧化碳不能使紫色石蕊变色，选项错误；
 D、实验4研究空气成分过程中，氧气逐渐消耗，装置内压强降低，在外界大气压的作用下，玻璃钟罩内汞面会上升，选项正确；
 故选C。

6.

我国研制出一种新型催化剂，在这种催化剂作用下，二氧化碳可以转化为汽油，主要转化过程如图所示，已知反应I和反应II均会生成同一种常见的氧化物（部分生成物已略去）。下列说法中错误的是

- A. 反应I和反应II均不属于化合反应
 B. 反应I和反应II中都有元素化合价发生改变
 C. 在反应II中两种反应物和单质X的分子个数比为2:1
 D. 中碳、氢元素的质量比为6:1

【答案】C

【解析】

【详解】A、根据质量守恒定律，化学反应前后元素种类不变，反应I的反应物为二氧化碳和X单质（氢气），生成物为一氧化碳，一氧化碳只含有碳元素和氧元素，故还有一种含有氢元素的物质，不符合“多变一”的特点，不属于化合反应；
 反应II的反应物一氧化碳、单质（氢气）中含有碳元素、氧元素和氢元素，生成物（CH₂）₂中含有碳元素和氢元素，则生成物还有一种含氧元素的物质，不符合“多变一”的特点，不属于化合反应，选项正确；
 B、反应I和反应II中都都有单质参加反应，单质中元素化合价为0，化合物中元素化合价不为0，故都有化合价发生改变，选项正确；
 C、I、II生成相同的常见氧化物。结合一、二给出反应物共同缺少的原子，可确定为水。方程式为：，在反应II中两种反应物和单质X的分子个数比为1:2选项错误；
 D、中碳、氢元素的质量比为（12n）：（1×2n）=6:1，选项正确；
 故选C。

7. 图像在表达变化关系和加深知识理解方面具有重要作用。下列图像不能正确表示其对应关系的是

- A. 图①表示质量均为m的Cu和在密闭容器中加热至充分反应
 B. 图②表示质量均为m的C和在密闭容器中加热至充分反应
 C. 图③表示等质量的块状大理石和粉末状大理石分别与等量且足量稀盐酸反应
 D. 图④表示电解水时，生成的氢气与氧气的质量关系

【答案】B

【解析】

【详解】A、铜和氧气反应的方程式及质量关系为：，参加反应的铜和氧气的质量比为4:1，图中参加反应的铜和氧气的质量关系为m:（1-）=4:1，选项正确；
 B、碳与氧气充分反应生成二氧化碳，方程式为：，碳与氧气不充分燃烧生成一氧化碳，方程式为：，当碳与氧气反应的质量比≤3:8时生成二氧化碳，且<3:8时氧气有剩余；≥3:4时生成一氧化碳，且>3:4时，碳有剩余；处于两种比之间既生成二氧化碳又生成一氧化碳，故m的C和在密闭容器中加热至充分反应，固体碳有剩余，所以生成气体中氧元素质量为mg，碳元素<mg，故氧元素质量分数>50%，选项错误；
 C、等质量的块状和粉末状大理石中加入过量的完全相同的稀盐酸，粉末的反应速率较快，最终生成的二氧化碳的质量相同，选项正确；
 D、电解水生成氢气和氧气，方程式为：，图中生成氢气与氧气的质量关系正确，选项正确；
 故选B。

8.

煤的综合利用可以极大提高煤的利用率。某工厂生产的煤气由氢气、一氧化碳和甲烷组成。为了测定该煤气中各组分的含量（体积分数），化学兴趣小组的同学们用如图的装置（该装置的活塞能自由滑动，装置内的压强始终等于大气压）装取了常温常压下的该煤气，按照以下步骤完成实验：

①向该装置中逐渐通入适量氧气，并用电火花塞点燃，使气体恰好完全反应，恢复至室温（生成的水的体积忽略不计），发现气体体积变为；

②测得容器中生成水的质量为，生成二氧化碳的质量为，且和的比值为1:2。

【资料信息】：相同温度、相同压强下，气体的体积与分子个数成正比；

下列说法错误的是

- A. 电火花塞点燃该煤气时，会有蓝色火焰
- B. 该煤气中氧元素的质量分数为38.0%
- C. 该煤气中的体积分数为
- D. 该煤气中原子个数比为9:22

【答案】B

【解析】

【分析】氢气燃烧生成水，方程式为：，一氧化碳燃烧生成二氧化碳，方程式为：，甲烷燃烧生成水和二氧化碳，方程式为：。

根据气体体积变化确定氢气体积，减少的气体体积与氢气的体积相同。根据体积之比等于分子个数之比确定各分子个数。如总体积为10，氢气体积占1，一氧化碳、甲烷占9。设一氧化碳分子个数为 α ，则甲烷分子个数为 $9-\alpha$ 。根据化学方程式可知氢气生成水分子1，一氧化碳生成二氧化碳分子 α ，甲烷生成二氧化碳分子 $(9-\alpha)$ ，生成水分子 $2\times(9-\alpha)$ ，生成水分子总数为： $1+2\times(9-\alpha)=19-2\alpha$ ，二氧化碳分子总数为： $\alpha+(9-\alpha)=9$ ；相对分子质量 $\times$ 分子个数之比=实际质量之比。则 $18\times(19-2\alpha):(9\times44)=1:2$ ， $\alpha=4$ 。所以氢气、一氧化碳、甲烷分子个数比为1:4:5。

【详解】A、氢气燃烧产生淡蓝色火焰，一氧化碳燃烧产生蓝色火焰，甲烷燃烧产生明亮的蓝色火焰，故电火花塞点燃该煤气时，会有蓝色火焰，选项正确；

B、有分析可知，氢气、一氧化碳、甲烷分子个数比为1:4:5。故氧元素质量分数为：，选项错误；

C、氢气的体积分数为：，选项正确；

D、根据生成水和二氧化碳的质量比为1:2，设生成二氧化碳和水的分子个数比为 $x:y$ ，，9:11，故生成物中原子个数比为9: (11 $\times$ 2) =9:22，选项正确；

故选B。

第II卷（非选择题共60分）

二、非选择题（本题包括12小题，共60分）

9. 碳和碳的化合物影响着人们的生活。回答下列问题。

(1) 图1是元素周期表中的一格。碳元素的原子核内质子数为_____。

(2) 图2玻璃刀头上镶的金刚石是天然存在最硬的物质，金刚石的结构为下图中的_____（填标号）。

(3) 冬天用图3煤炉生火取暖时，为防止一氧化碳中毒，可采取下列哪些措施_____（填标号）。

A. 安装烟囱 B. 室内放一盆水 C. 注意室内通风 D. 安装报警装置

(4) 图4植物光合作用的过程为：二氧化碳+水淀粉+氧气，由此可推出淀粉中一定含有的元素是_____（填元素符号）。

【答案】 (1) 6 (2) a (3) ACD

(4) C、H

【解析】

【小问1详解】

在元素周期表的一格中，左上角的数字为原子序数，质子数=原子序数=6；

【小问2详解】

由图可知a为金刚石的原子排列示意图，b为石墨的原子排列示意图，故填：a；

【小问3详解】

A、安装烟囱能将燃烧产生的气体等排放到屋外，从而防止一氧化碳中毒，符合题意；

B、一氧化碳难溶于水，在室内放一盆水，不能防止一氧化碳中毒，不符合题意；

C、主要室内通风，促进内外气体交换，能防止一氧化碳中毒，符合题意；

D、安装报警装置，能防止一氧化碳中毒，符合题意；

故选ACD；

【小问4详解】

二氧化碳是由碳、氧元素组成的，水是由氢、氧元素组成的，反应前共含有碳、氢、氧三种元素，根据质量守恒定律，反应前后元素种类不变，生成物氧气中只含有氧元素，故淀粉中一定含有碳、氢元素，可能含有氧元素。故填：C、H。

10.

甲醛（化学式）为无色气体，有刺激性气味。长期接触低剂量甲醛，能引起慢性中毒，引发呼吸系统、神经系统等疾病。装修污染物中释放出的甲醛对人体危害严重，潜伏期最长可达15年，被称为“室内污染第一杀手”。除了要注意开窗通风，也可采用多种方式进行甲醛清除，因而除甲醛的新型材料也不断涌现。为探究三种材料对甲醛的净化效果，将质量相同

的三种材料分别放入盛有等量甲醛浓缩液的密封箱中，利用甲醛检测仪检测密封箱中甲醛的浓度，得到如图曲线。

(1) 从微观角度分析，实验开始后，密封箱中甲醛浓度逐渐增大的原因是因为_____。

(2) 因为活性炭具有大量的微孔和中孔，所以活性炭有良好的_____性，从而达到净化空气的效果。这种方法简单易行，成本低廉，但活性炭的清除能力有限，需要定期更换。

(3) 根据曲线可知净化甲醛效果最好的是_____。

(4) 在空气充足时，通过并照，新型光触媒材料可催化甲醛转化为水和二氧化碳，该反应的化学方程式为_____。

【答案】 (1) 分子在不停地运动

(2) 吸附 (3) 新型光触媒材料

(4)

【解析】

【小问1详解】

甲醛具有挥发性，不断挥发出甲醛气体，从而使密封箱中甲醛浓度逐渐增大，从微观角度分析即：分子在不停地运动，甲醛分子由底部运动到整个密封箱内；

【小问2详解】

因为活性炭具有大量的微孔和中孔，所以活性炭有良好的吸附性，从而达到净化空气的效果，故填：吸附；

【小问3详解】

根据曲线可知，甲醛浓度下降最多的曲线是新型光触媒材料，则净化甲醛效果最好的是新型光触媒材料；

【小问4详解】

在空气充足时，通过并照，新型光触媒材料可催化甲醛转化为水和二氧化碳，方程式为：。

11.

甲、乙、丙、丁、戊、己为初中化学上册课本常见的物质，它们之间的转化关系如图所示（“”表示物质间的转化关系，“—”表示物质间能相互反应，部分反应物、生成物已略去）。

(1) 若乙和丙的组成元素相同，且乙是温室效应气体，则甲的化学式为_____，丁的用途之一是_____；

(2) 若乙、丁、戊都含有钙元素，写出甲—乙的化学反应方程式_____。

(3) 若乙是氧气，且丁和戊中都含有氧元素。下列说法中，正确的是_____。

A. 甲、乙、丙、丁、戊、己可以都含有氧元素

B. 丙乙的反应一定是分解反应

C. 丁不可能是金属氧化物

D. 甲在常温下可以是气体、液体或固体

【答案】 (1) ①. C ②. 医疗急救（或“气割气焊”，合理即可）

(2) (3) AD

【解析】

【小问1详解】

若乙和丙的组成元素相同，且乙是温室效应气体，乙为二氧化碳，丙为一氧化碳，甲能与二氧化碳氧化碳反应，且能生成一氧化碳，则甲是碳单质，碳与二氧化碳高温生成一氧化碳；二氧化碳能生成丁，丁能生成戊，戊能生成二氧化碳，故丁为氧气，戊为金属氧化物如氧化铜，二氧化碳光合生成氧气，氧气与铜加热生成氧化铜，氧化铜与一氧化碳加热生成铜和二氧化碳。

故甲为碳，化学式为：C；

丁为氧气，用途有医疗急救；（或“气割气焊”，合理即可）

【小问2详解】

若乙、丁、戊都含有钙元素，则三者分别为碳酸钙、氧化钙和氢氧化钙，碳酸钙高温生成氧化钙，氧化钙与水反应生成氢氧化钙，氢氧化钙与二氧化碳反应生成碳酸钙，又因乙与丙能形成相互转化，故乙为碳酸钙，丙为二氧化碳，丁为氧化钙，戊为氢氧化钙，甲能与碳酸钙反应，且能通过反应生成二氧化碳，故甲为盐酸。

故甲与乙反应为碳酸钙与盐酸生成氯化钙、水和二氧化碳，方程式为：；

【小问3详解】

若乙氧气，且丁和戊中都含有氧元素，则丁可以为氧化铜，戊为二氧化碳（水），氧气与铜反应生成氧化铜，氧化铜被一氧化碳还原生成二氧化碳，（被氢气还原生成水），二氧化碳光合生成氧气（水电解生成氧气），丙能与氧气可以形成相互转化，丙为水（若戊为水时则丙二氧化碳），丙生成己，己为碳酸，二氧化碳与水反应生成碳酸，碳酸分解生成二氧化碳和水，当丙为二氧化碳时，甲能与氧气反应，且生成二氧化碳，故甲可以为碳单质、一氧化碳、甲烷、乙醇等，当丙为水时，甲为氢气。

A、由分析可知，甲、乙、丙、丁、戊、己可以都含有氧元素，选项正确；

B、丙乙的反应不一定是分解反应，当丙为水时，水电解生成氢气和氧气，属于分解反应，当丙为二氧化碳时，二氧化碳光合作用与水反应生成有机物和氧气，不符合一变多，不属于分解反应，选项错误；

C、由分析可知，丁可以是金属氧化物，选项错误；

D、甲可以为碳单质（固体）、一氧化碳（气体）、甲烷（气体）、乙醇（液体）、氢气（气体）等，选项正确；
故选AD。

12.

化学兴趣小组同学用碳还原氧化铜，实验后观察到黑色固体部分变红。大家对此产生疑问：该固体除了铜以外，还含有其他成分吗？各成分的质量是多少？于是同学们查阅资料并设计如下图的实验装置探究固体的成分和各成分的质量（试剂均足量，装置气密性好）。

【查阅资料】：①；②浓硫酸能吸收水蒸气；③NaOH溶液能完全吸收；④碱石灰能吸收水蒸气和。

【实验探究】：

①取质量为的固体样品置于B处硬质玻璃管内，使其在纯氧气流中加热至完全反应；

②待装置冷却至室温，停止通氧气，称重C、D装置总质量增加；

③打开弹簧夹K，通入氢气一段时间后，点燃B处的酒精灯；

④B处反应完全后，熄灭酒精灯，并继续通入氢气直到装置冷却至室温，停止通氢气；

⑤称重装置B中固体，质量为。

请回答下列问题：

(1) 步骤①和④需要通入平稳的气流，故应选图中的_____（填“甲”或“乙”）作为气体发生装置；

(2) 步骤③中“打开弹簧夹K，通入氢气一段时间”的目的是_____。

(3) 在实验过程中，观察到装置C中变浑浊，说明固体样品中含有碳，装置C中发生的化学反应方程式为_____。

(4) 通过计算若_____（填“>”，“<”或“=”）m可知，则样品中一定有CuO，且样品中Cu单质的质量为_____（用含的式子表示）。

【答案】（1）甲 （2）排尽装置内的氧气，防止加热不纯的导致爆炸

(3)

(4) ①. < ②.

【解析】

【小问1详解】

甲使用分液漏斗，可以通过分液漏斗的活塞控制液体滴加速度，从而控制反应速率，故填：甲；

【小问2详解】

氢气具有可燃性，为防止与装置内的氧气混合，加热发生爆炸，所以步骤③中“打开弹簧夹K，通入氢气一段时间”从而排净装置中氧气，防止爆炸的发生；

【小问3详解】

二氧化碳使石灰水变浑浊，是二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水，方程式为：；

【小问4详解】

C、D质量增加，说明有二氧化碳生成，则固体样品中含有碳，碳的质量 = 二氧化碳中碳元素质量 = ，如剩余的全部是铜，则通入氢气后铜的质量不变，无氧化铜，则 = m，如果有氧化铜，通入氢气后氧化铜变为铜，B中固体减少。则 < m；
化学反应前后元素的种类不变，则混合物中C的质量，Cu的质量m₂（氢气通入后只有铜），氧元素质量（ ）。则与O组成CuO的铜的质量（α）为16：64=（ ）：α，α=，样品中Cu单质的质量为：。

13.

某同学为测定实验室里高锰酸钾样品的质量分数，取16.0g该样品进行加热（杂质不参加反应），在加热过程中的不同时刻测定并记录了剩余固体和容器的总质量，如下表所示。

(1) 当时间为时，容器内剩余固体中物质的种类有_____种（填具体数字）；

(2) 该样品中高锰酸钾的质量分数是多少？（写出计算过程，结果精确到）

【答案】（1）4 （2）解：产生氧气质量为68.2g-66.6g=1.6g

设样品中高锰酸钾的质量为x

该样品中高锰酸钾的质量分数是

答：该样品中高锰酸钾的质量分数是。

【解析】

小问1详解】

t₃到t₄过程固体质量继续减小，说明t₃时高锰酸钾没有完全分解，故容器内剩余固体中物质为锰酸钾、二氧化锰、没有参加反应的杂质和剩余的高锰酸钾四种，故填：4；

【小问2详解】

见答案。

用品 | 杀菌剂 | 铅笔 | 白酒 | 油污清洁剂

有效成分 | 硫酸铝 | 石墨 | 乙醇 | 氢氧化钠

时间 | | | | |

测量质量/g | 68.2 | 68.2 | 67.8 | 67.3 | 66.6 | 66.6